Gute Vergleiche: Isolation von Einflüßen - Part 3

Klemmbausteine für datenanalytische Modelle

1. **Korrelationen**: Statistische Modelle korrelieren Ausprägungen von Variablen miteinader.

2. **Residualvarianz**: Sie bilden ihre Parameter so, dass die Abstände zwischen *vorhergesagten Werten* und *beobachteten Werten* so gering wie möglich ist.

3. **partielle Korrelationen**: Diese Modelle isolieren Einflüsse, indem sie die Korrelation zwischen dem Treatment und anderen Eigenschaften, die *sowohl* mit dem Treatment als *auch* mit dem Outcome verbunden sind, voneinander trennen.

Das wichtigste Problem: Selektion ins Treatment

Fall A: Unproblatischer Vergleich von Treatment- und Kontrollgruppen im bivariaten Fall:

```
flowchart LR

Z["Eigenschaft Z"] --> T["Treatment"] --> O["Outcome"]
```

Fall B: Problatischer Vergleich von Treatment- und Kontrollgruppen im bivariaten Fall:

```
flowchart LR

Z["Eigenschaft Z"] --> T["Treatment"] --> O["Outcome"]
Z --> O
```

Wo ist das Problem?

- Nur bei einem randomisierten Treatment bestehen keine Einflüsse von dritten Eigenschaften (Z) auf die Wahrscheinlichkeit, ein Treatment zu erhalten oder in einer bestimmten Stärke zu erhalten. In den meisten empirischen Situationen selektieren/sortieren sich Untersuchungseinheiten nach spezifischen Ausprägungen von Z in das Treatment.
- Beachten wir das nicht, dann vergleichen wir mit “Treatment- und Kontrollgruppen” implizit auch die Gruppen nach den Selektionsmerkmalen ins Treatment.
- Das ist allerdings nur dann ein Problem, wenn die Eigenschaften, nach denen die Selektion ins Treatment erfolgt, auch mit dem Outcome verbunden sind.

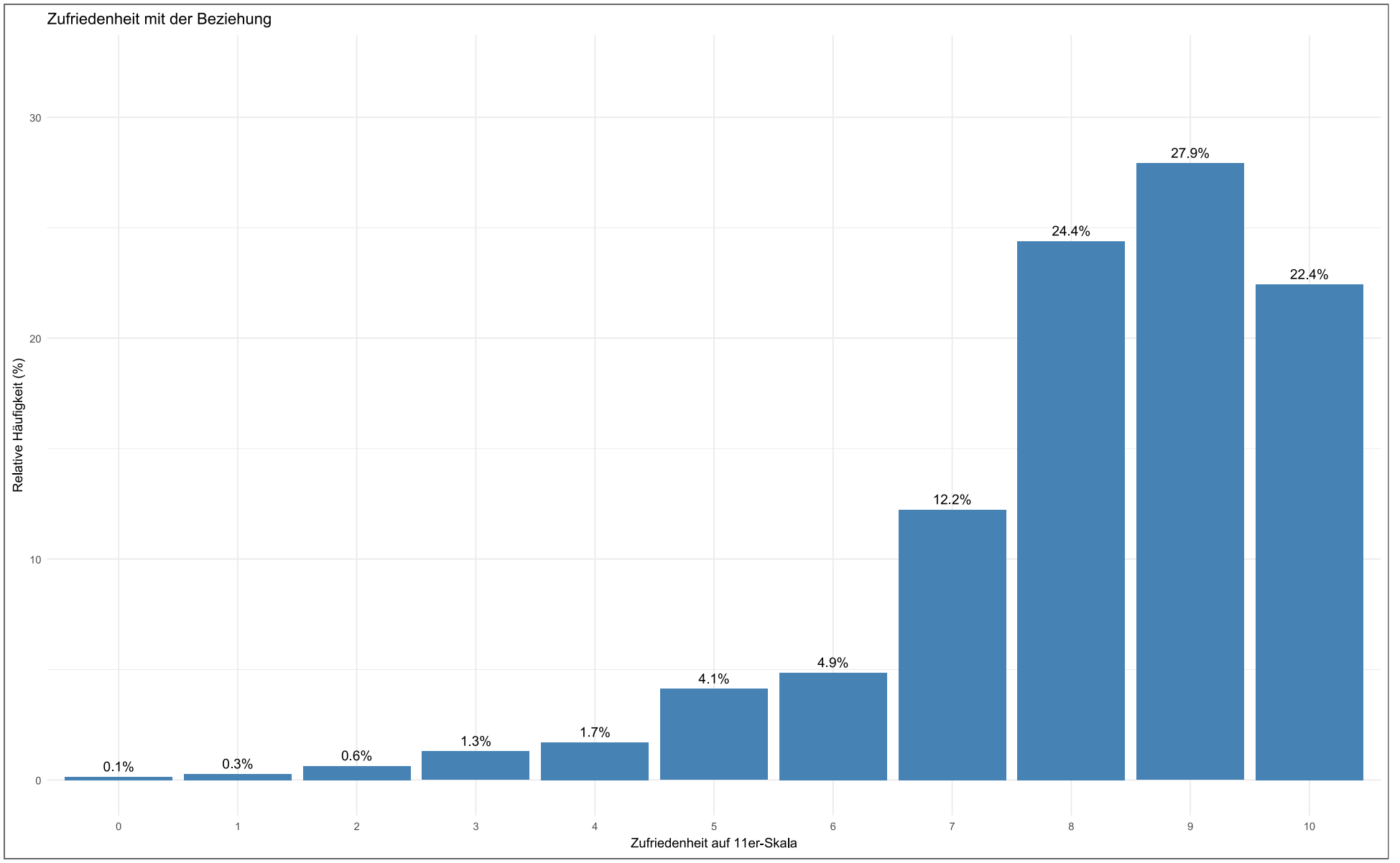
Selektion ins Treatment

```
flowchart TD

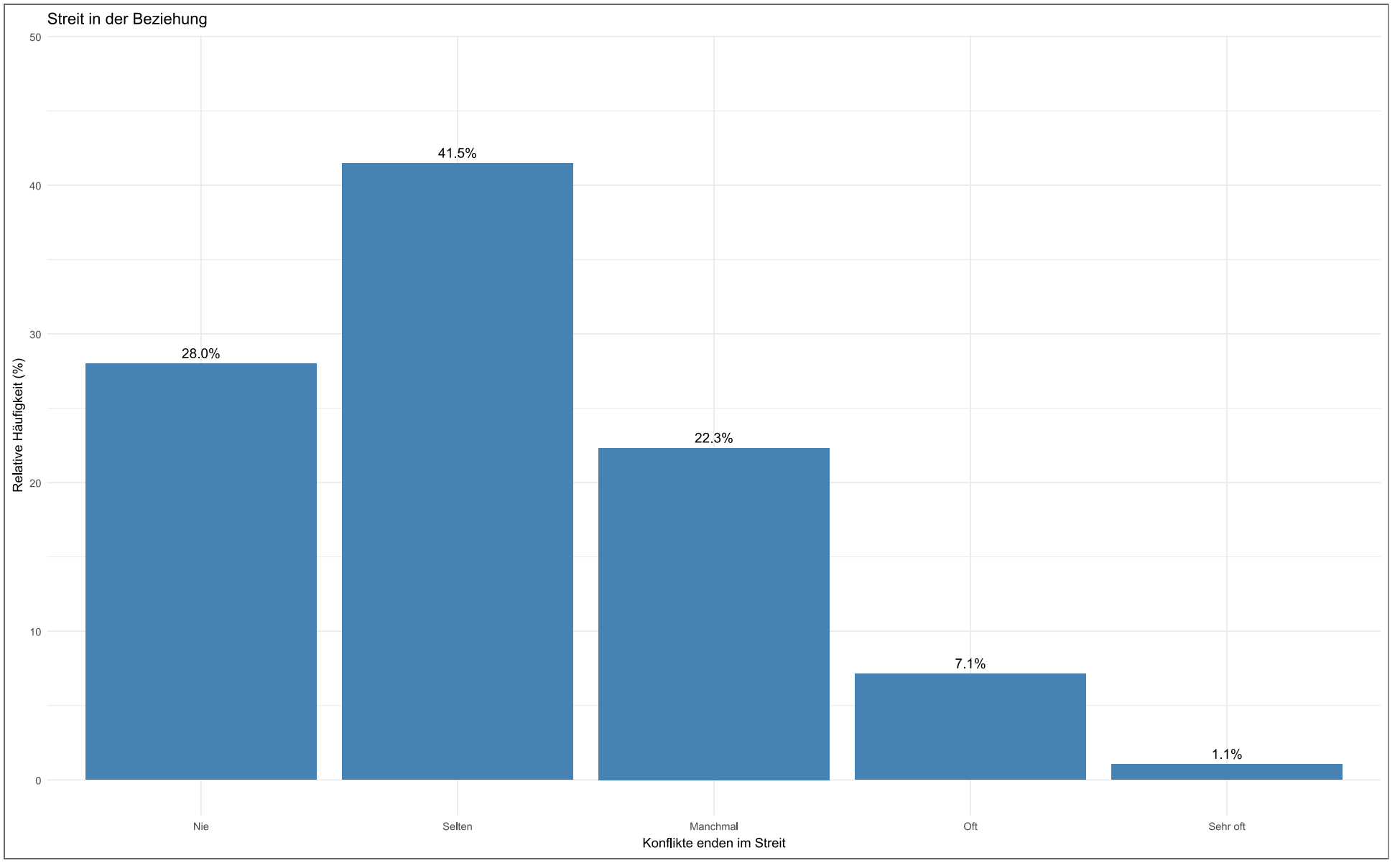
K["Konflikte"] --> T["Trennungsgedanken"] --> ZU["Zufriedenheit mit <br> der Beziehung"]
K --> ZU
```

- In diesem Beispiel führen stärkere Konflikte in der Beziehung zu einer höheren Wahrscheinlichkeit auf Trennungsgedanken.
- Trennungsgedanken reduzieren die Zufriedenheit mit der Beziehung.
- Stärkere Konflikte reduzieren jedoch auch die Zufriedenheit.
- Mit einem bivariaten Vergleich von Personen, die sich Trennungsgedanken machen / nicht machen, vergleichen wir daher auch Personen, die sich mehr / weniger stark streiten.

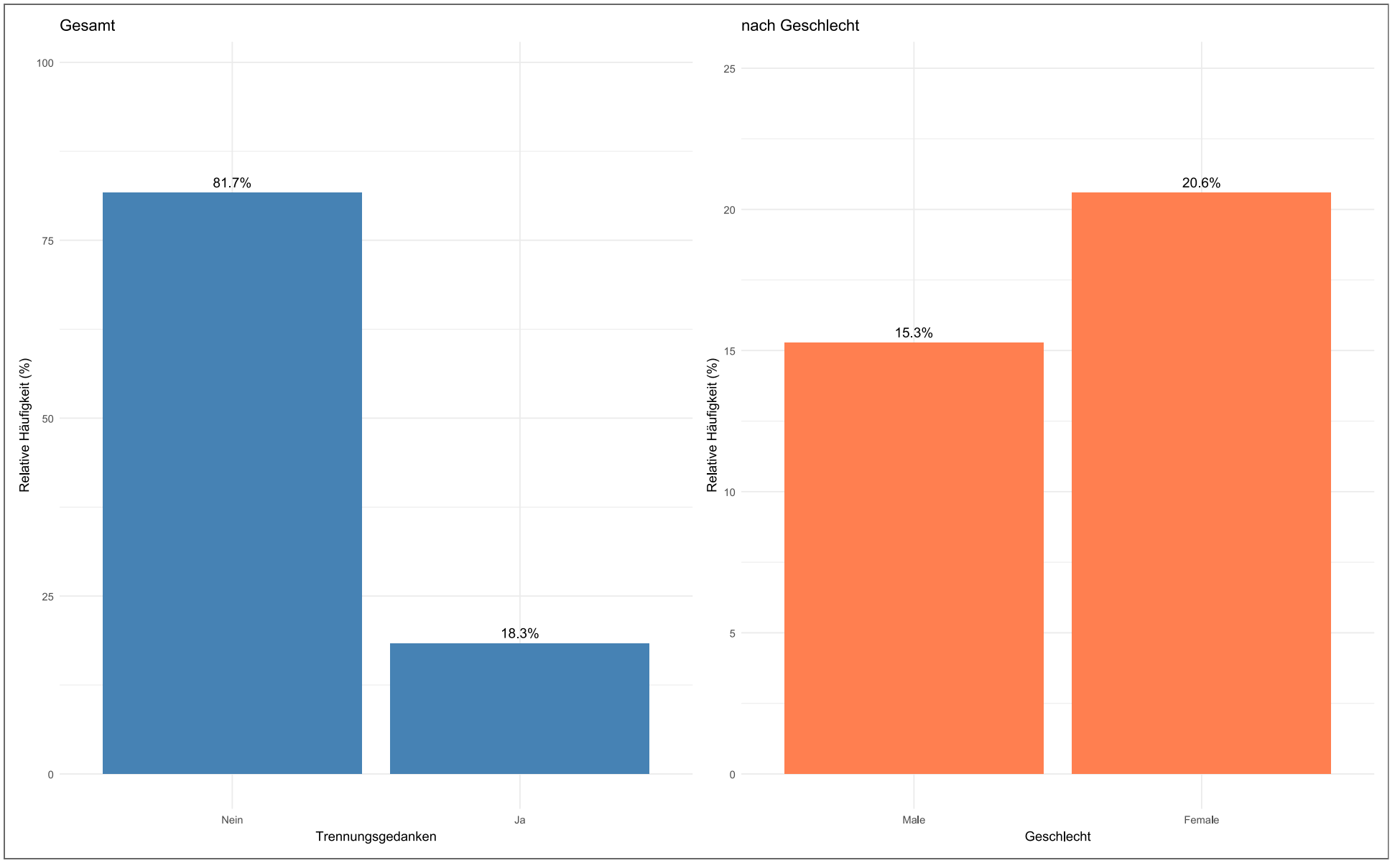
Zufriedenheit mit der Beziehung (FREDA)


Zufriedenheit mit der Beziehung
Relative Häufigkeit (%)
30
20
10
0
0.1%
0.3%
0.6%
1.3%
1.7%
4.1%
4.9%
12.2%
24.4%
27.9%
22.4%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zufriedenheit auf 11er-Skala

Streit bei Meinungsverschiedenheiten (FREDA)


Streit in der Beziehung
Relative Häufigkeit (%)
50
40
30
20
10
0
28.0%
41.5%
22.3%
7.1%
1.1%
Nie
Selten
Manchmal
Oft
Sehr oft
Konflikte enden im Streit

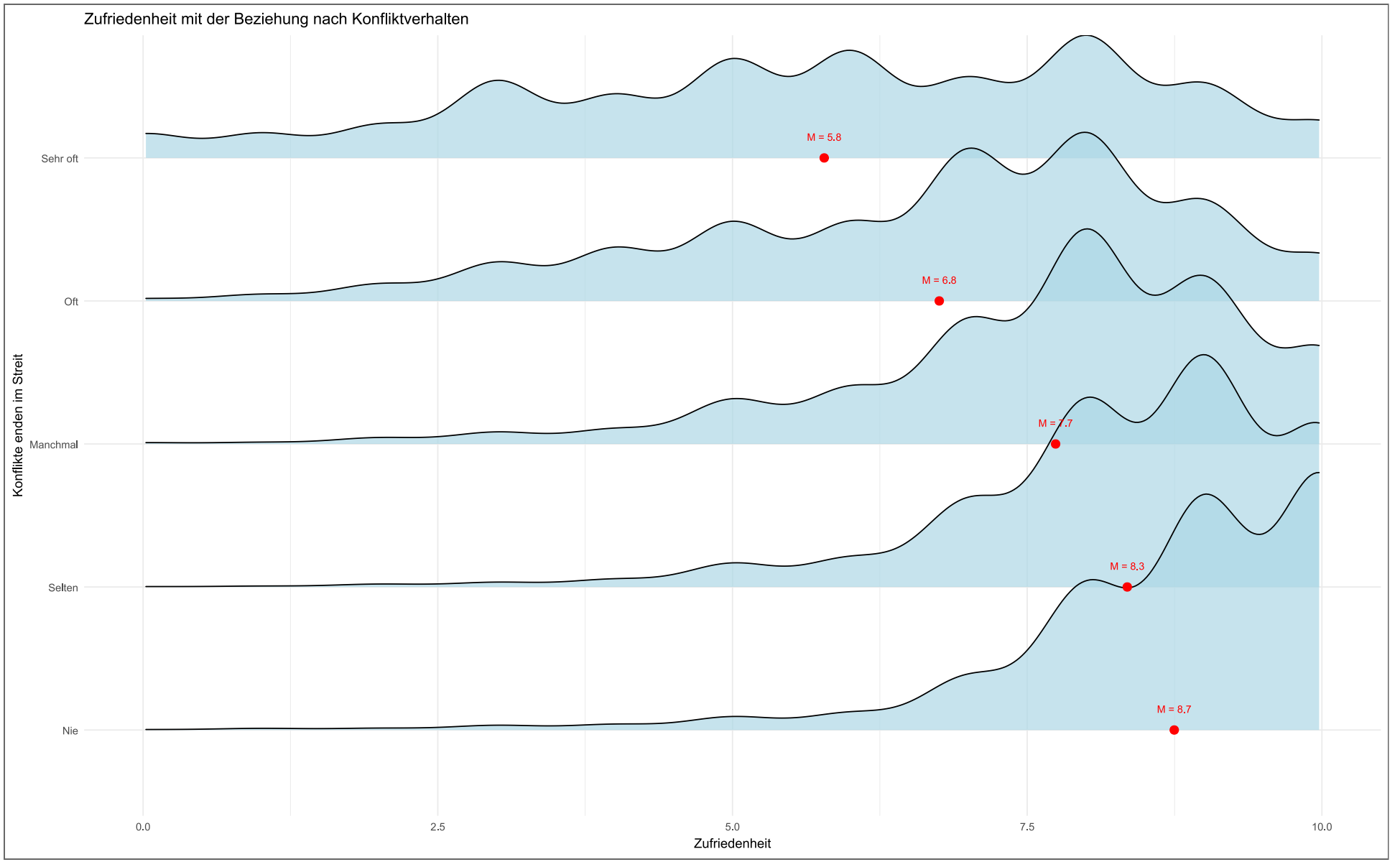
Trennungsgedanken (FREDA)


Gesamt
100
75
50
25
0
Relative Häufigkeit (%)
81.7%
18.3%
Nein
Ja
Trennungsgedanken
nach Geschlecht
25
20
15
10
5
0
Relative Häufigkeit (%)
15.3%
20.6%
Male
Female
Geschlecht

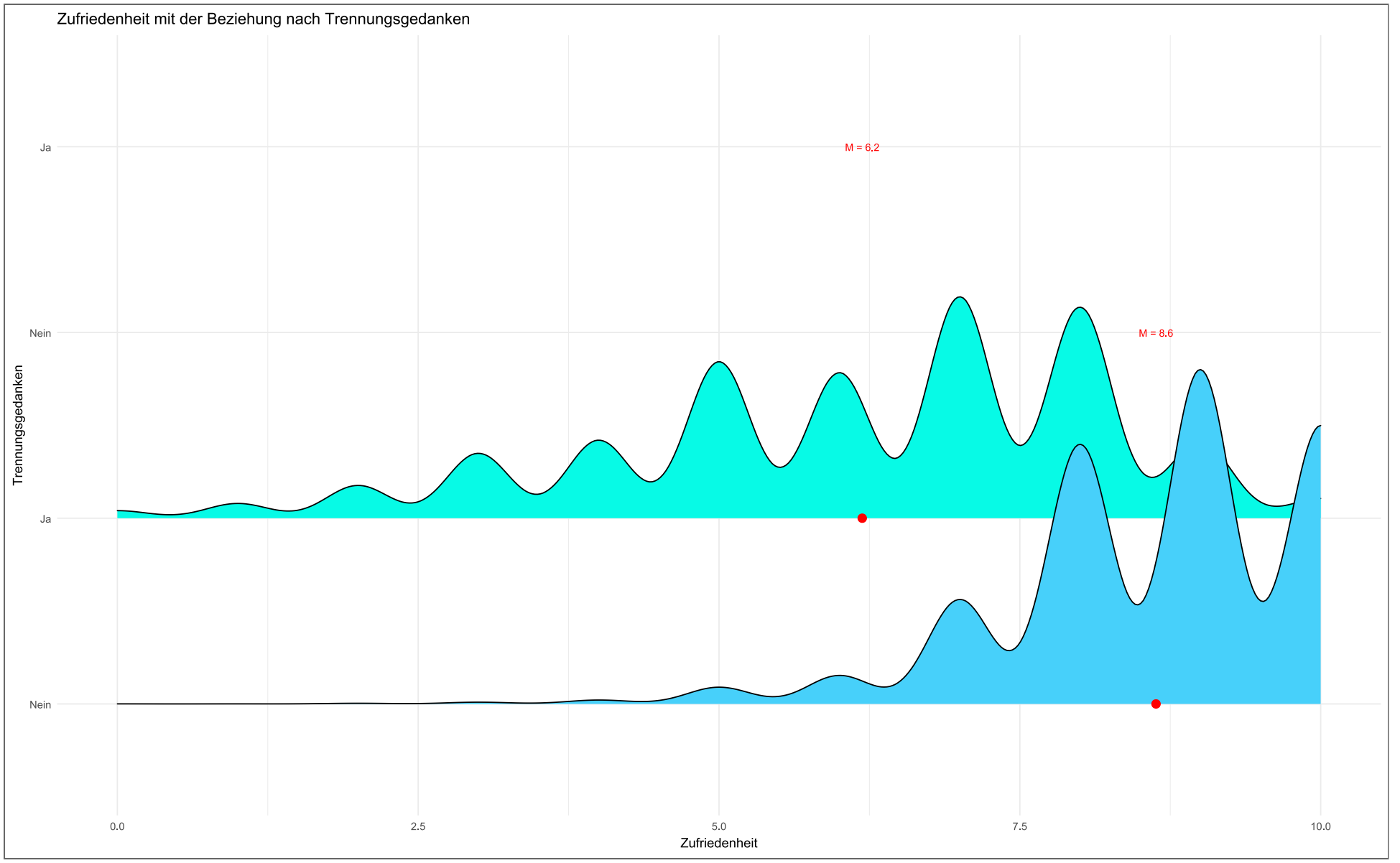
Selektion in Trennungsgedanken?

	Konflikte enden im Streit				
Trennungsgedanken	Nie	Selten	Manchmal	Oft	Sehr oft
Nein	30.7%	43.7%	20.5%	4.6%	0.5%
Ja	15.9%	31.8%	30.4%	18.2%	3.7%
Differenz	14.8%	11.9%	-9.9%	-13.6%	-3.2%

Die “Wirkung” von Konflikt auf Beziehungszufriedenheit


Zufriedenheit mit der Beziehung nach Konfliktverhalten
Konflikte enden im Streit
Sehr oft
Oft
Manchmal
Selten
Nie
M = 5.8
M = 6.8
M = 7.7
M = 8.3
M = 8.7
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Zufriedenheit

Die “Wirkung” von Trennungsgedanken auf Beziehungszufriedenheit


Zufriedenheit mit der Beziehung nach Trennungsgedanken
Ja
Nein
Trennungsgedanken
M = 6.2
M = 8.6
Ja
Nein
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Zufriedenheit

Isolierung von Einflüssen

	Bivariat Trennungsgedanken	Bivariat Konflikte	Beides isoliert voneinander
Konstante	8.632***	8.747***	8.975***
Trennungsgedanken	-2.442***		-2.191***
Konflikte enden im Streit (Referenz: Nie)			
Selten		-0.399***	-0.319***
Manchmal		-1.006***	-0.686***
Oft		-1.993***	-1.195***
Sehr oft		-2.969***	-1.797***
Num.Obs.	17123	17123	17123
R2	0.310	0.122	0.353

	Bivariat Trennungsgedanken	Bivariat Konflikte	Beides isoliert voneinander
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001			

Was machen diese Modelle da?

Wir besprechen zwei Zugänge, um zu verstehen, was Regressionsmodelle machen, wenn sie Einflüsse voneinander “isolieren”:

- Sie “entfernen” den Einfluss auf die Verteilung von Messwerten über verschiedene Gruppen, indem sie die “Niveauverschiebungen” der einzelnen Gruppen rückgängig machen.
- Sie setzen die Korrelationen aller Einflussvariablen untereinander auf 0.
- Textbücher bezeichnen diesen Fall deshalb auch als “statistische Unabhängigkeit” von X gegenüber anderen Variablen wie Z.
- Im Kern macht eine Randomisierung nichts anderes: Sie setzt die Korrelation zwischen anderen Einflüssen und dem Treatment auf 0, um die Selektion ins Treatment aufzuheben.

Zugang 1: Niveauverschiebung

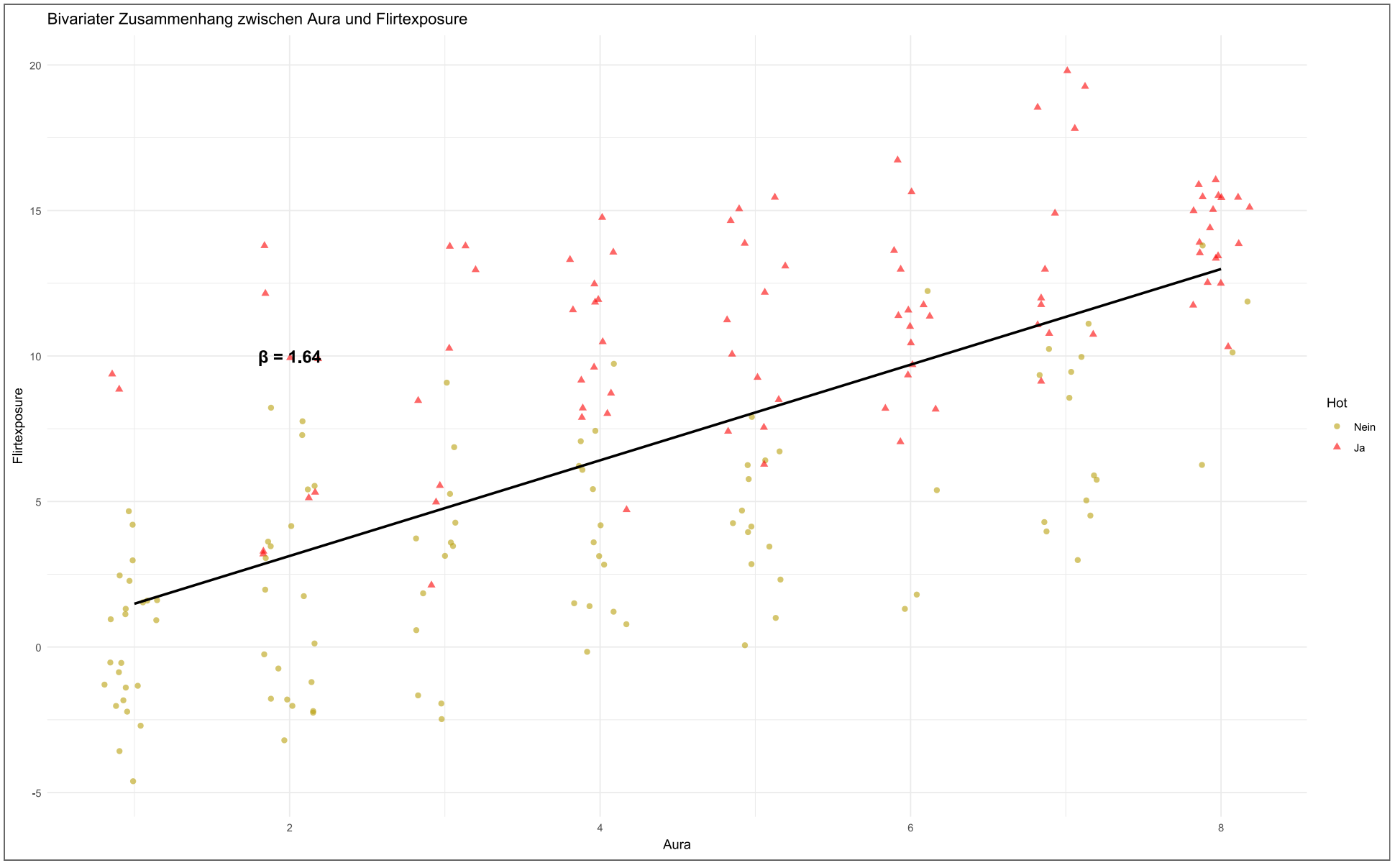
```
flowchart TD

A["Aura"] -- +10pp --> H["Hot"] -- +6 --> FE["Flirtexposure"]
A -- +1 --> FE
```

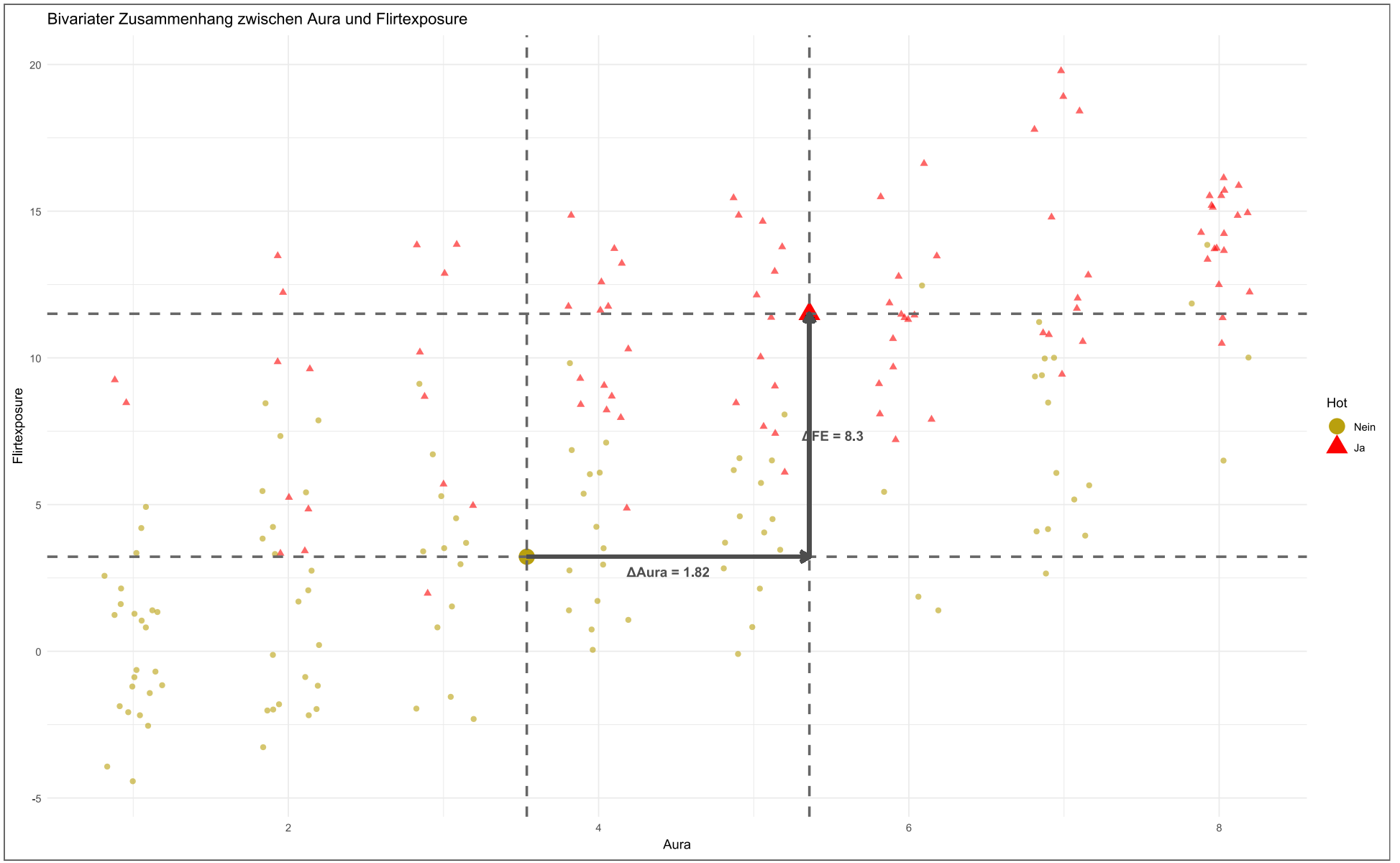
- Für jeden Einheit Aura mehr, erhöht sich das Flirtexposure um eine Einheit (= **direter Auraeffekt**).
- Für jede Einheit Aura mehr, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, “hot” zu sein, um 10 Prozentpunkte.
- Personen, die “hot” anstatt “not” sind, haben ein um 6 Punkte höheres Flirtexposure (direkter Hotness-Effekt).
- Da die Aura die Hotness erhöht, die wiederum das Flirtexposure erhöht, hat die Aura über die Hotness einen **zusätzlichen, indirekten Effekt**.
- Wenn wir beide nicht voneinander isolieren, ist der Effekt von Aura auf Flirtexposure eine **Kombination** von direktem

und indirektem Effekt.

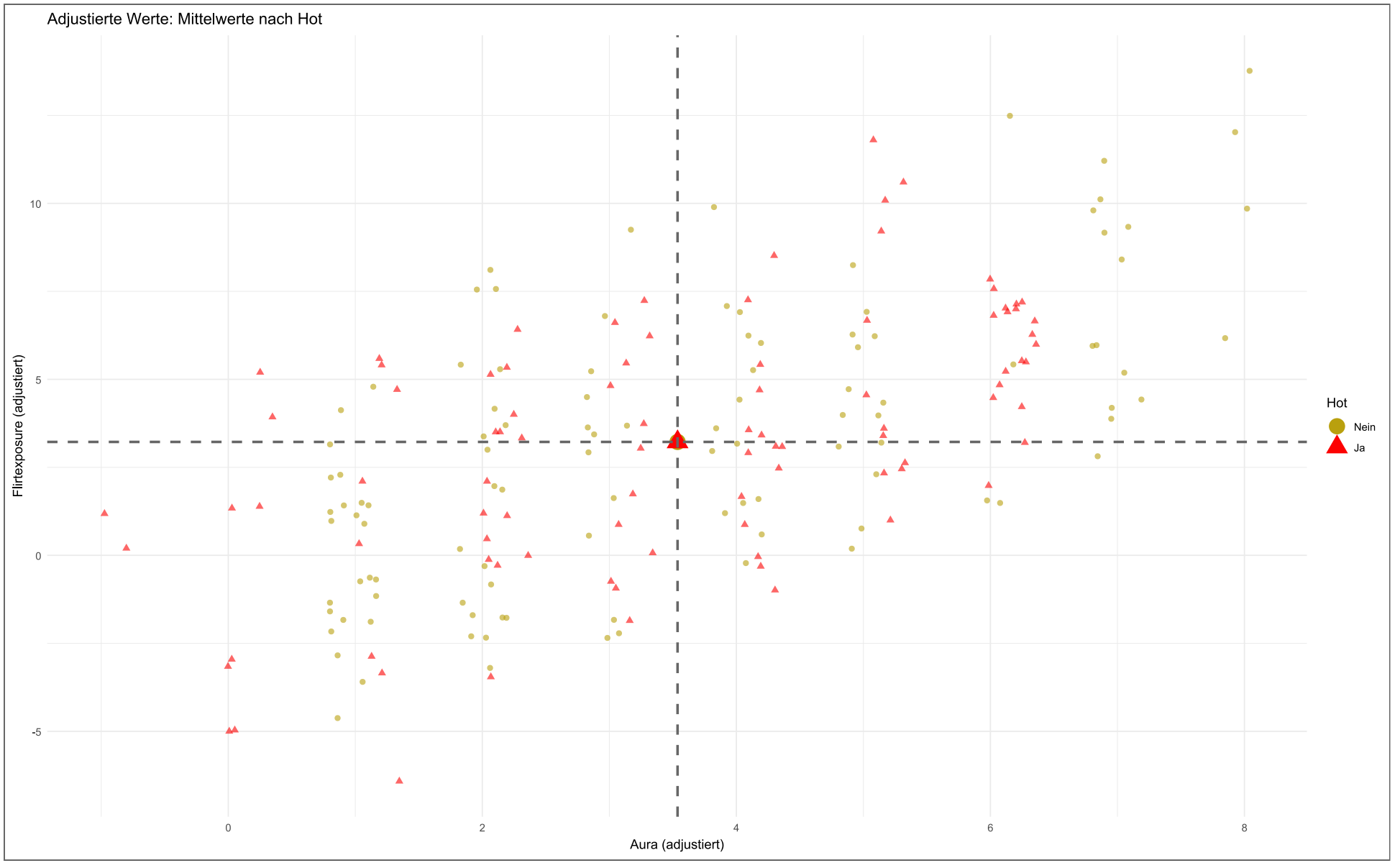
Eine einfache lineare Regression gibt uns die Kombination von direktem und indirektem Einfluss als $\hat{\beta}$-Wert


Bivariater Zusammenhang zwischen Aura und Flirtexposure
β = 1.64
Flirtexposure
Aura
Hot
Nein
Ja
20
15
10
5
0
-5
2
4
6
8

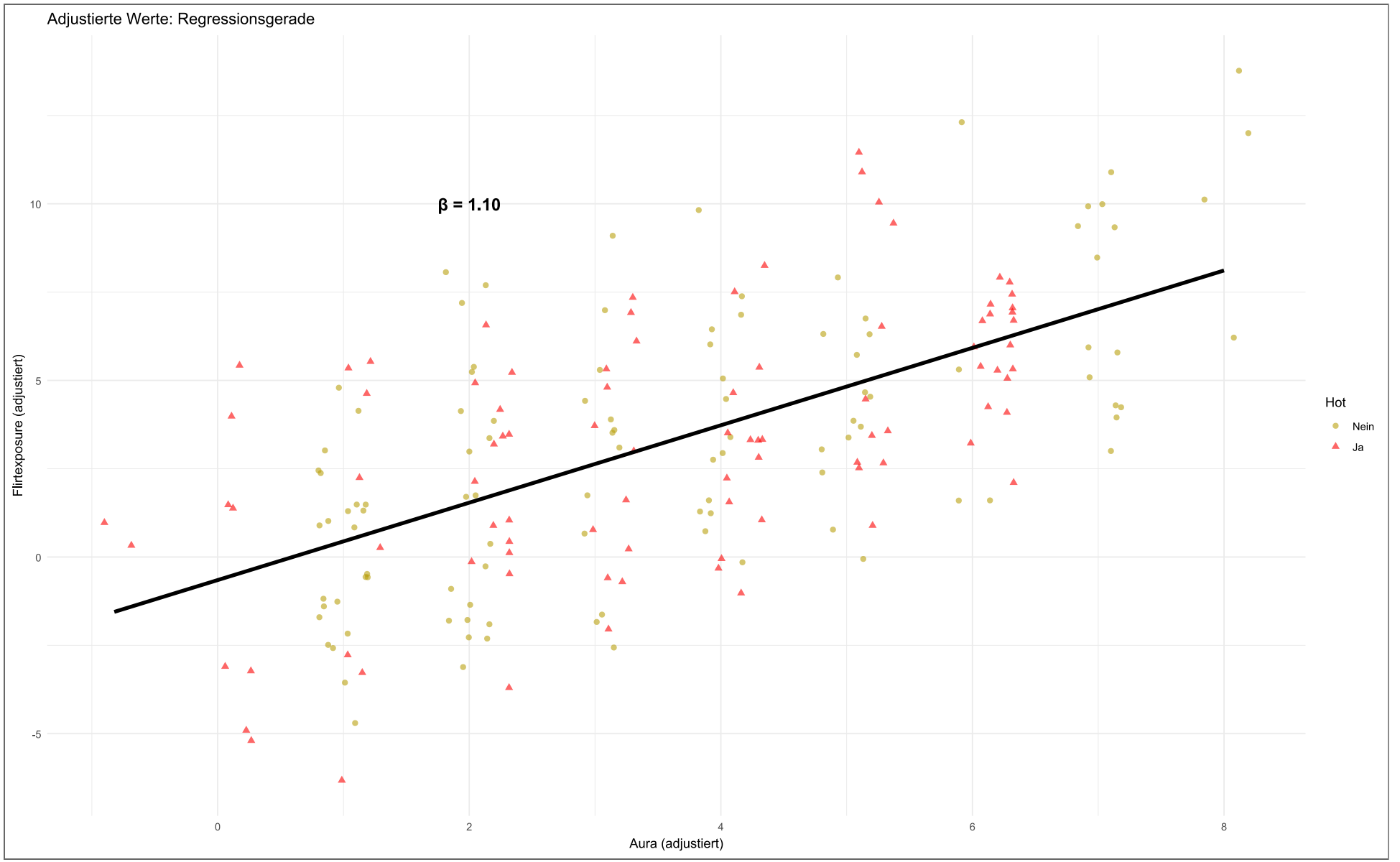
Was bedeutet “Niveauverschiebung”?


Bivariater Zusammenhang zwischen Aura und Flirtexposure
Flirtexposure
Aura
20
15
10
5
0
-5
2
4
6
8
ΔFE = 8.3
ΔAura = 1.82
Hot
Nein
Ja

Isolieren = Zurückschieben (wenn der Effekt eine Niveauverschiebung verursacht...)


Adjustierte Werte: Mittelwerte nach Hot
Flirtexposure (adjustiert)
10
5
0
-5
0
2
4
6
8
Aura (adjustiert)
Hot
Nein
Ja

Nach “Hotness” bereinigter Einfluss der Aura


Adjustierte Werte: Regressionsgerade
β = 1.10
Flirtexposure (adjustiert)
10
5
0
-5
0
2
4
6
8
Aura (adjustiert)
Hot
Nein
Ja

Für jedes Problemchen ein Appchen

Zugang 2: $\hat{\beta}$ ist ein verkapptes Pearsons r

Für die nächsten Schritte ist es sehr nützlich, einen alternativen Blick auf $\hat{\beta}$-Koeffizienten zu nutzen. Die Berechnung des $\hat{\beta}$-Koeffizienten lässt sich auch darstellen als:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = r_{yx} \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

D.h.: Ein β-Koeffizient ist standardisiertes bzw. skaliertes Pearsons r. Das Verhältnis der Standardabweichungen vom Outcome und der erklärenden Variable bilden dabei den Skalierungsfaktor.
Ein identisches r bei unterschiedlichen Standardabweichungen führt daher zu verschiedenen $\hat{\beta}$-Koeffizienten.

Isolation = Korrelationen minus andere Korrelationen

Im Fall von **zwei** erklärenden Variablen ändern sich die Berechnungen der Koeffizienten folgendermaßen:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{r_{xy} - r_{zy} \cdot r_{xz}}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

```
%%{init: {
  'theme': {'neutral'},
  'themeVariables': { 'fontSize': '24px' },
  'flowchart': { 'htmlLabels': true, 'useMaxWidth': false }
}}%%

graph TD
X --> |"$$ r_{xy} $$"| Y
X --> |"$$ r_{xz} $$"| Z
Z --> |"$$ r_{zy} $$"| Y
```

- $r_{xy} \rightarrow$ *direkter* Einfluss von X auf Y.
- $r_{xz} \rightarrow$ *direkter* Einfluss von X auf Z.
- $r_{zx} \rightarrow$ *direkter* Einfluss von Z auf X.

- $r_{zy} \cdot r_{xz} \rightarrow$ *indirekter* Einfluss von X auf Y über Z.

Berechnungen von restlichen Koeffizienten für diesen Fall

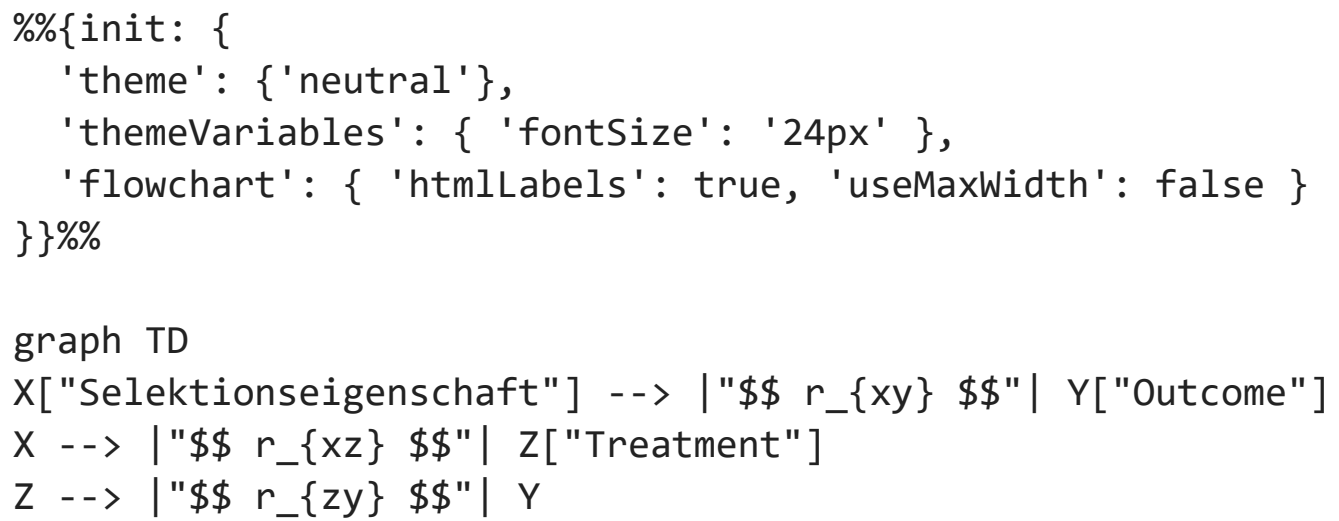
$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} - \hat{\beta}_2 \bar{z}$

Die Basisgruppe erhält den durchschnittlichen Wert des Outcomes, aus dem alle “Niveauverschiebungen” durch X und Z herausgerechnet wurden.

$$\hat{\beta}_2 = \frac{r_{yz} - r_{yx} \cdot r_{xz}}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_z}$$

Für $\hat{\beta}_2$ wird der Einfluss von $X \to Z$ sowie der direkte Einfluss von $X \to Y$ vom direkten Einfluss von $Z \to Y$ isoliert.

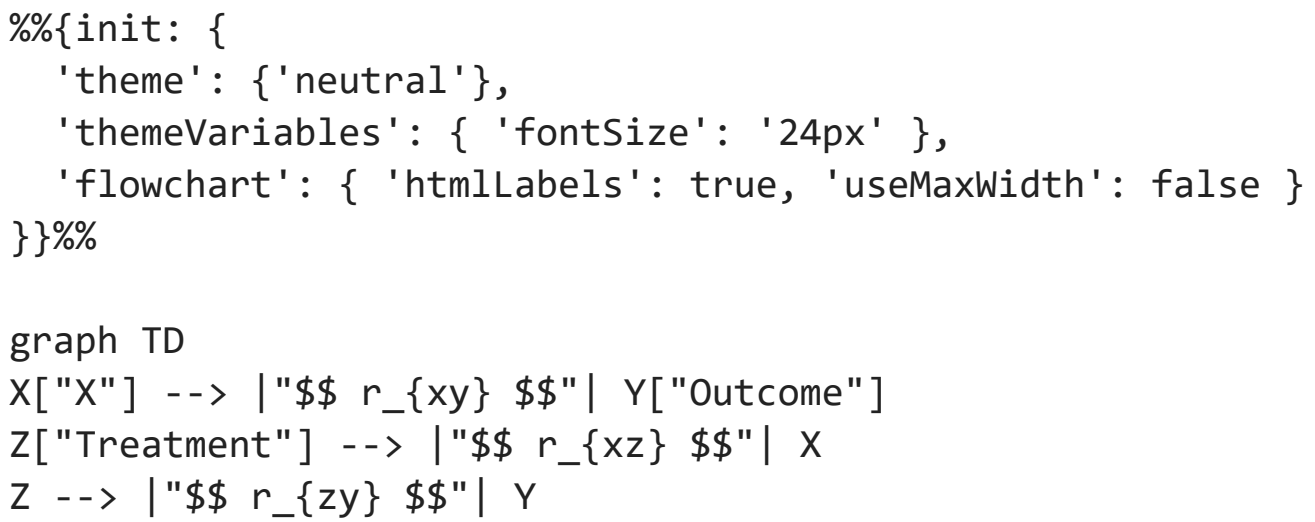
Selektion ins Treatment



- Selektion ins Treatment ist in Studien mit Beobachtungsdaten **fast** immer eine Kombination aus direkten und indirekten Einflüssen, weil die Selektionseigenschaften **fast** immer eine eigenständige Wirkung über die Selektion ins Treatment hinaus haben.

- Regressionsmodelle setzen die Korrelation der Selektionseigenschaft auf das Treatment auf null.

Der Selektion ihre Schwester: Konfundierung



- Ein Treatment kann mehrere Wirkungen haben ($T \rightarrow Y$ und $T \rightarrow X$).
- Wenn X *auch* eine eigene Wirkung auf Y hat, dann hat das Treatment eine direkte Wirkung ($T \rightarrow Y$) und eine indirekte Wirkung auf Y ($T \rightarrow X \rightarrow Y$).
- Eine solche Datenstruktur wird auch als **Konfundierung** bezeichnet.

- Regressionsmodelle isolieren die direkte Wirkung $T \rightarrow Y$, indem sie die Korrelation von Treatment und X auf null setzen.

Was macht das bei der Berechnung?

In beiden Fällen besteht der gesamte Einfluss von X auf Y in einer Kombination eines direkten Einflusses von X auf Y und einem indirekten Einfluss.
Wenn $|r_{zy}| > 0 \,\text{und}\, |r_{xy}| > 0$, dann wird $\hat{\beta}_x$ durch die Trennung des indirekten Einflusses kleiner. Vor der Trennung war dieser Einfluss eine Kombination von zwei positiven oder negativen Einflüssen.

$$\hat{\beta}_x = \frac{r_{yx} - r_{yz} \cdot r_{xz}}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

Wenn $r_{zy} < 0 \,\text{und}\, r_{xy} > 0$, dann wird $\hat{\beta}_x$ durch die Trennung des indirekten Einflusses größer. Vor der Trennung war dieser Einfluss eine Kombination eines positiven und eines negativen Einflusses.

Selektion ins Treatment und Repräsentativititität

Vorsicht bei der Interpretation (again)

- Eine Konfundierung und eine Selektion ins Treatment kann eine Frage der theoretischen Perspektive sein (was ist das Treatment?) oder eine Frage der angenommenen Wirkrichtung ($X \rightarrow Z$ oder $X \leftarrow Z$).
- Eine Selektion ins Treatment hat zunächst nichts mit der Repräsentativität der Stichprobe zu tun. Sie können unabhängig voneinander Selektion in die Stichprobe und Selektion ins Treatment haben.

Speaker notes